UART / Xmodem / I2C：Tool 與 MCU device 操作

UART / Xmodem / I2C device 操作

Tool 只開啟 bridge 的 Host Link COM，再由 bridge UART1 或 IICA0 與 MCU device 通訊。 Device UART0 獨立提供診斷文字，供 terminal 觀察。

F13 / F24 / G16 / G22 各有獨立的 UART、Xmodem、I2C Boot / App / Transfer 工程。 這些串列工程已通過離線建置及程式模型測試；實際接線、中斷、Flash、重啟與斷電恢復另作實板驗證。

選擇介面與 Workflow

Tool tab	Workflow	Device 使用的工程	用途
UART / Xmodem	UART ISP	UART Boot / App	framed ISP 更新
UART / Xmodem	Custom Transfer	UART Transfer	PING、96-byte ECHO、counters，不擦寫 Flash
UART / Xmodem	XMODEM-CRC	Xmodem Boot / App	ISP control 加 XMODEM-CRC128 資料傳輸
UART / Xmodem	Xmodem Transfer	Xmodem Transfer	上述診斷加389-byte CRC32 sink，不擦寫 Flash
I2C	I2C ISP	I2C Boot / App	STOP mailbox ISP 更新
I2C	Custom Transfer	I2C Slave Transfer	mailbox 的 PING、ECHO、counters，不擦寫 Flash
I2C	G16 Reference (read-only)	對應 reference sample	唯讀探索；不開放 erase / write / jump

Xmodem 位於 **UART / Xmodem → Workflow**，不是另一個 COM 或獨立 tab。 Device 每份 Boot 只支援其所屬的介面 / 協定；UART0 診斷輸出不屬於第二種更新介面。

接線與速度

通道	設定與接法
PC □ bridge UART0	Host Link binary，預設115200；Host Baud 與 device 速度獨立
bridge UART1 □ device UART1	Bridge TX P74 接 device RX；bridge RX P75 接 device TX；Device baud 可選或輸入，8-N-1，範例預設115200
bridge IICA0 □ device IICA0	Bridge SCL P62 / SDA P63 接 device SCL / SDA；設定未左移的7-bit address與host宣告的速度，範例預設0x20 / 100kHz
device UART0 □ terminal	診斷文字與 V1 / V2 counter；115200、8-N-1
所有連線	共地、核對 I/O 電壓；I2C 使用適當上拉，不將不相容電位直接相接

Device board	UART1 TX / RX	UART0 Log TX / RX	IICA0 SCL / SDA
F13 · R5F10BMG	P74 / P75	P15 / P16	P62 / P63
F24 · R7F124FPJ5xFB	P74 / P75	P15 / P16	P62 / P63
G16 · R5F121BCAFP	P11 / P10	P03 / P04	P60 / P61
G22 · R7F102GGE2DFB	P00 / P01	P12 / P11	P60 / P61

F13 UART1：CN1 pin35 / 34；F24 UART1：CN1 pin42 / 41。兩者 UART0 TX P15 為 CN2 pin5，地可接 TP2 / VSS。 F13 / F24 UART1 使用 PIOR42=1；G16 使用 SAU0 channels2 / 3 與對應 PIOR，G22 使用其工程的 SAU0 路由。

接線依據：F13 target board R20UT2272XJ0200 第2頁、F24 target board R12UZ0100XJ0101 第2頁、 G16 FPB schematic R12TU0180EJ、G22 FPB schematic R20UT5122EJ。 接頭方向與焊橋依各板原理圖核對；表內腳位與韌體 adapter 對照，不表示已量測實體波形。

工程與產物

命名中的 MCU 取 F13、F24、G16 或 G22；下表每格代表各 MCU 的獨立工程。

協定	Boot	App	Custom Transfer
UART	RL78_ < MCU > _ISP_Boot_loader_UART	Boot 名稱加 _app	RL78_ < MCU > _UART_Transfer
Xmodem	RL78_ < MCU > _ISP_Boot_loader_Xmodem	Boot 名稱加 _app	RL78_ < MCU > _Xmodem_Transfer
I2C	RL78_ < MCU > _ISP_Boot_loader_I2C	Boot 名稱加 _app	RL78_ < MCU > _I2C_Slave_Transfer

App / Transfer 與其配對 Boot 放在同一父目錄；共用來源與建置 helper 由該 Boot 提供。 在所選工程根目錄執行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\build.ps1
```

使用既有 CS+ / CC-RL 與 Windows PowerShell。 App 設定由 app_image_config.h、app_irq_handlers.h 編輯，不需要 Python 或 JSON 編輯器。

產物	使用方式
Boot DefaultBuild/boot0000_1FFF.hex	燒錄器安裝8-KiB Boot
App DefaultBuild/ < App工程名 > _update.bin	Tool 載入；包括向量、metadata、程式 / padding、末端CRC32
App DefaultBuild/app_build_report.html	瀏覽器核對實際 BIN 的 metadata / IRQ / CRC / 雜湊
Transfer DefaultBuild/ < Transfer工程名 > .hex	燒錄器安裝獨立通訊測試程式；不放入 App 更新欄

分區、容量、metadata 與 ISR 編輯集中於 串列 device 工程配置。 初次 Boot 安裝及 Flash 尾端保留區另見 Boot 安裝與 App 容量。

App 更新操作

步驟	操作與核對
1	燒錄器安裝配對 Boot；接妥資料介面，另以 UART0 觀察 Log
2	選 bridge COM，按 **Open + Probe Host**；核對該介面的 port 與能力
3	選對 tab / Workflow / port，依Boot / App通訊契約設定Device baud或I2C位址 / 速度；見更新必要條件
4	載入配對 App 的 _update.bin；核對離線 MCU、介面 / 協定、CRC與版本政策
5	**Discover Target** 讀即時 INFO；有效 App 會回讀全部256-byte installed metadata
6	回報 App 時按 **Enter Boot**；已在 Boot 則直接進下一步
7	**Compare Metadata / Preflight** 核對後，按 **Start Device Update** 並確認
8	完整映像 CRC與 App 確認通過後顯示完成；**Open Last Report** 可開啟 HTML，UART0 可觀察 counter

有效 App 進入 Boot 後，若30秒沒有完整 ISP request、且更新尚未開始，會回到 App。 此時重新 Discover Target → Enter Boot；active 更新期間不套用這個閒置跳轉。

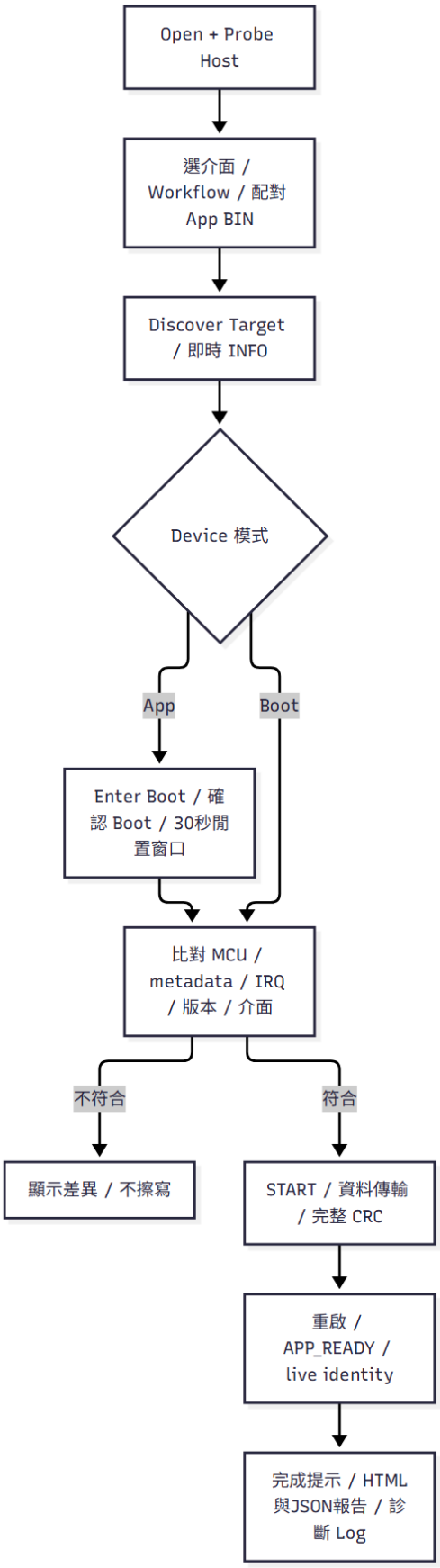
通訊設定與更新必要條件

UART / Xmodem 的 **Device baud** 可輸入十進位300..2000000，或選用常見值。 Bridge須宣告numeric-rate能力並接受該值；F24 host會拒絕分頻誤差超過2%的設定。 I2C位址使用0x08..0x77，保留位址不開放；速度依port能力提供100 / 400kHz。 這些值保存於INI；修改port、baud、位址或速度後，重新Discover Target。 Tool設定的是bridge端，不會自動改寫device的周邊設定，也不作slave address掃描。

核對項目	需要對應的內容
資料介面與協定	Workflow、Boot、App及BIN的protocol / transport一致；Xmodem使用CRC / 128-byte block，I2C使用STOP mailbox
UART baud / 格式	Tool Device baud、Boot / App UART分頻、live INFO rate與BIN metadata+0x70一致；8-N-1，與Host Baud / 診斷Log獨立
I2C位址	Tool選取的7-bit address、Boot / App slave設定與BIN metadata+0x34一致；例如device為0x20時，Tool填0x20而非0x40
I2C速度	所選100 / 400kHz、Boot / App編譯rate、live INFO與BIN metadata+0x30一致；同時核對上拉、負載與slave時序
MCU與Flash配置	BIN與live INFO的family / part / target、App起點 / 容量、Boot保留區、擦除單位一致
映像與IRQ契約	metadata格式、CRC32、向量 / IRQ ABI有效；App要求的minimum Boot不高於已安裝Boot
App版本政策	依有效installed App的policy判斷；啟用時一般更新允許同版 / 新版，維護降版使用獨立確認操作

I2C INFO不回報slave address；Tool以實際選取的交易位址綁定session，再核對讀回的metadata，並非從INFO推測位址。 移植時，在配對Boot的 `isp_transport_config.h` 設定 `ISP_UART_BAUD` / `ISP_POLICY_UART_BAUD`， 或 `ISP_BUS_RATE` / `ISP_I2C_ADDRESS` / `ISP_LINK_PARAMETER_0` / `ISP_LINK_PARAMETER_1`； 同步調整board adapter的分頻、slave位址與時序，再重建Boot / App並安裝配對Boot。 產物與建置位置見串列工程配置。 範例目前維持115200與0x20 / 100kHz；其他設定的電氣 / 實板驗證依實際專案進行。

通訊設定與更新必要條件



Custom Transfer 與 Xmodem

安裝所選 standalone Transfer HEX 後，選表中的 Transfer workflow，依序 **Discover Test Target → Transfer Test**。 這些測試不使用 App BIN、不擦寫 Flash，也不回報 installed Boot / App metadata。

Xmodem Transfer 先以 command0x24 宣告389 useful bytes及 CRC32，再進行128-byte block接收； 最後不足128 bytes以1A padding，完成後回到 framed control，讀取 counters。 CRC16驗證每個區塊，CRC32驗證 useful bytes；診斷用 RAM sink不啟動 Flash或reset。

Device 串列診斷

支援診斷能力的 UART / Xmodem App 或 Transfer，在 Discover、Transfer Test及更新後確認 App時， Tool會顯示 `Device UART observations`。這是 Device本次執行的快照，不是每次更新的差值。 `Bridge UART1 observations` 則來自 bridge；兩者分開記錄，不互相代替。

欄位	意義與核對方向
RX errors	Device UART接收硬體錯誤；核對baud、電壓、共地與訊號
RX drops	Device接收queue已滿而丟棄的新資料；核對主迴圈處理、長時間關閉IRQ與傳送節奏
TX timeouts	Device本機傳送未在界限內完成；與對端未收到ACK是不同觀察點
RX peak / pending	本次執行的queue最高使用量 / 讀取快照當下的待處理bytes

未宣告診斷能力時，Tool不送出診斷命令，也不以零值代替未提供的資訊。 Boot更新與I2C mailbox維持各自能力；不因缺少UART診斷而拒絕更新。 封包欄位集中於串列診斷格式。

判讀、取消與報告

訊息 / 情況	核對方向
看不到可用 port	重新 Probe；核對 bridge 是否宣告 UART forwarding / I2C能力及選取 port
Check BIN update interface / protocol	選擇配對 BIN與 Workflow；不直接改副檔名或metadata bytes
MCU / Flash / IRQ ABI / minimum Boot mismatch	查看 Compare Metadata；重建配對工程
I2C busy / reply未完成	核對位址、上拉與完整111-byte read；Tool只讀取等待，不重送寫入指令
XMODEM handshake / block / EOT未確認	保存 Log；分別核對 C、ACK / NAK與完整CRC；EOT只送一次
END通過但 APP_READY未確認	保留報告並核對 App初始化、電源與Log；不自動重寫或重送END
Cancel	Worker清理 device / bridge交易；UI不自行關閉另一條COM

成功、失敗、取消都產生 JSON / HTML report；Tool不自動開啟瀏覽器。 報告欄位與開啟方式見 Firmware update report； Xmodem及I2C的格式細節見 串列 device 契約。